DETERMINAMOS LAS VARIABLES

Cambiamos una sola cosa, medimos un efecto y lo demás no cambia.

Conceptos centrales

Concepto	Explicación	Pregunta orientadora
Variable independiente	Factor que se modifica deliberadamente	¿Qué cambiaremos?
Variable dependiente	Efecto que se observa o mide	¿Qué mediremos?
Variable controlada	Aspectos que se mantienen iguales	¿Qué no debe cambiar?

Actividad 1: Identificamos qué modificaremos y qué mediremos

1. Recuperamos nuestra pregunta y nuestra hipótesis.

Pregunta de indagación	Hipótesis

2. Identificamos qué modificaremos y qué mediremos.

Componente	Decisión
Variable que se modificará (independiente)	
Valores que se probarán	
¿Cómo se establecerá? Instrumento y unidad	
Variable que se medirá (dependiente)	
¿Cómo se medirá? Instrumento y unidad	

Actividad 2: Establecemos los factores que mantendremos iguales (en equipo)

3. Revisamos una comparación

Un equipo preparó las siguientes mezclas:

Mezcla	Temperatura inicial	Agua	Azúcar	Levadura
A	15 °C	50 mL	5 g	2 g
B	35 °C	60 mL	10 g	3 g

Responde.

¿Qué factores cambió el equipo?	¿Podría saber si la diferencia fue producida solo por la temperatura? ¿Por qué?

4. Establecemos los factores que mantendremos iguales.

Factor	Valor o forma que utilizaremos
Cantidad de agua	
Cantidad de azúcar	
Cantidad de levadura	
Tipo y tamaño del recipiente	
Forma de mezclar	
Tiempo total y momentos de medición	
Forma de medir la espuma	

Organizamos nuestras variables

Cambiaremos	Mediremos	Mantendremos igual

Actividad 3: Revisamos con el semáforo (en equipo)

5. Semáforo de criterios: marca un color.

Criterio	Verde	Amarillo	Rojo
Identifica la variable que se modificará y la que se medirá			
Indica los instrumentos y las unidades			
Establece los factores que se mantendrán iguales			

Mejoramos

Pregunta para ayudar a mejorar	Mejora realizada

¿Sabías que…? A una prueba donde solo cambia una cosa a la vez se le llama «experimento controlado».

CIENCIA · UNIDAD 7 · SESIÓN 6

ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DE MI DNI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SECCIÓN

A B C D

MIS RESPUESTAS

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D

Conducta

Participación

+4 3 2 1

U7 S6 · Exit ticket

Un equipo preparó estas mezclas:

Mezcla	Temperatura	Agua	Azúcar	Levadura
A	15 °C	50 mL	5 g	2 g
B	35 °C	60 mL	10 g	3 g

1. ¿Es una comparación justa?

(A) No, cambiaron varios factores
(B) Sí, cambió la temperatura (C) Sí, usaron levadura
(D) No, usaron agua

2. La variable independiente es…

(A) El factor que modificamos (B) El efecto que medimos
(C) Lo que se mantiene igual (D) El resultado

3. En nuestra indagación, la variable dependiente es…

(A) La temperatura del agua (B) La altura de la espuma
(C) La cantidad de azúcar (D) El recipiente

4. ¿En qué unidad medimos la altura de la espuma?

(A) Grados Celsius (B) Centímetros (C) Gramos
(D) Mililitros

5. ¿Qué debe mantenerse igual?

(A) La temperatura inicial (B) La cantidad de azúcar
(C) La altura de la espuma (D) Nada